Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу та управління



Загальний звіт

З ДИСЦИПЛІНИ

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-1
Горєлов Михайло Сергійович
Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

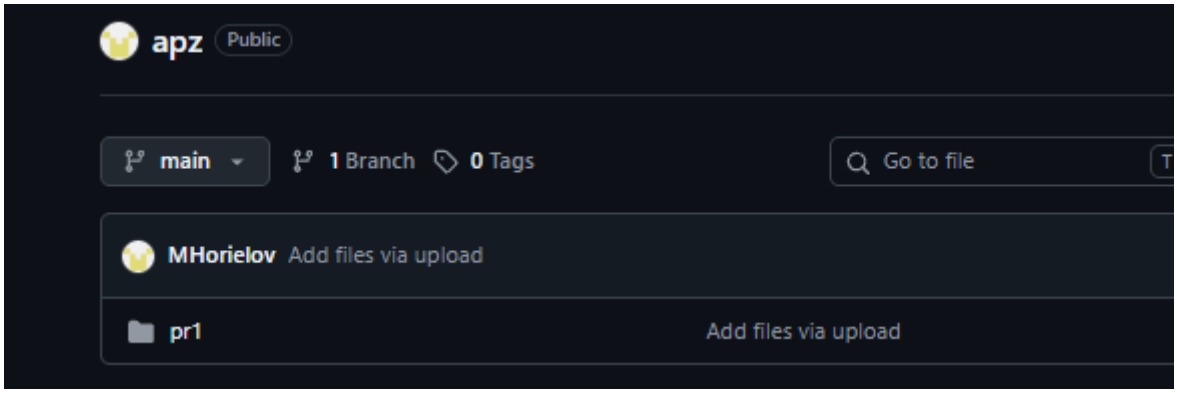
Ваш файл: **Горєлов 122-23-1 АПЗ N°1.pdf**

Дата та Час	ЕЦП	Установа	П.І.Б.	Посада
19:17:27 18.09.2026	✓	ФІЗИЧНА ОСОБА	ГОРЄЛОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ	

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.



ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (**Test Case**).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт: Механічна комп'ютерна клавіатура. Пристрій призначений для зручного та швидкого введення символьних даних, управління ПК, та

оснащений індивідуальними механічними перемикачами під кожною клавішею.

5 ключових складових частин об'єкта:

1. Друкована плата (PCB) з мікроконтролером: обробляє електричні сигнали від натискань та передає їх на ПК.
2. Механічні перемикачі (Світчі): фізичні механізми, що замикають контакт під час натискання.
3. Кейкапи: пластикові накладки із символами, на які безпосередньо натискає користувач.
4. Металева пластина та корпус: основа, що утримує перемикачі, забезпечує жорсткість конструкції.
5. USB-кабель: забезпечує підключення клавіатури до комп'ютера для передачі даних і живлення пристрою.

2. Тест-кейси для оцінки якості продукту (20 тестів)

ID	**Назва тесту**	**Компонент**	**Кроки**	**Очікуваний результат**
TC-01	Підключення	Плата / Кабель	Підключити кабель до порту ПК.	ПК швидко розпізнає пристрій без помилок.
TC-02	Базовий ввід	Світчі	Натиснути клавішу "A" в редакторі.	На екрані миттєво з'являється символ "a".
TC-03	Робота пробілу	Світчі / Кейкапи	Натиснути на правий край пробілу.	Клавіша натискається рівномірно без перекосів.
TC-04	Антигостинг (NKRO)	Плата	Одночасно затиснути 6 різних клавіш.	Всі 6 символів коректно реєструються системою.
TC-05	Увімкнення підсвітки	Плата	Натиснути комбінацію увімкнення RGB.	Всі клавіші рівномірно підсвічуються.

ID	Назва тесту	Компонент	Кроки	Очікуваний результат
TC-06	Регулювання яскравості	Плата	Натиснути комбінацію збільшення яскравості.	Яскравість діодів візуально зростає.
TC-07	Відсутність залипань	Світчі	Швидко натиснути та відпустити клавішу.	Клавіша повертається у вихідне положення.
TC-08	Індикатор Caps Lock	Плата	Натиснути клавішу Caps Lock.	Засвічується відповідний LED-індикатор.
TC-09	Дабл-клік тест	Світчі	Натиснути клавішу 10 разів поспіль.	На екрані з'являється рівно 10 символів.
TC-10	Мультимедійні функції	Плата	Використати комбінацію Fn + Гучність.	Гучність операційної системи змінюється.
TC-11	Зняття кейкапів	Кейкапи	Зняти ковпачок спеціальним пуллером.	Ковпачок знімається без пошкодження світча.
TC-12	Стійкість символів	Кейкапи	Провести нігтем по символах клавіші.	Символи не стираються та не мають рельєфу.
TC-13	Рівномірність світла	Кейкапи	Оглянути клавіатуру в повній темряві.	Символи світяться чітко, без темних плям.
TC-14	Стійкість конструкції	Корпус	Спробувати зрушити пристрій на столі.	Гумові ніжки надійно утримують клавіатуру.
TC-15	Відкидні ніжки	Корпус	Відкрити ніжки і натиснути на корпус.	Ніжки не складаються під тиском рук.
TC-16	Тест на скручування	Корпус	Злегка скрутити корпус двома руками.	Корпус не скрипить і не деформується.
TC-17	Надійність кабелю	Кабель	Поворушити кабель біля основи під час роботи.	З'єднання не переривається, пристрій працює.

ID	Назва тесту	Компонент	Кроки	Очікуваний результат
TC-18	Відключення "на льоту"	Кабель	Витягнути USB-кабель з порту.	Підсвітка гасне, ПК реєструє відключення.
TC-19	Системні комбінації	Плата	Натиснути Ctrl + Alt + Delete.	Відкривається системне меню безпеки Windows.
TC-20	Вбудована пам'ять	Плата	Змінити колір підсвітки, перезавантажити ПК.	Клавіатура вмикається зі збереженим кольором.

Відповіді на контрольні питання:

1. **Навіщо потрібні тест-кейси?** Вони потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки.
2. **Основні атрибути тест-кейсу?** ID, Назва, Пріоритет, Попередні умови, Кроки, Очікуваний результат, Фактичний результат.
3. **Які типи тест-кейсів існують?** Позитивні (перевірка стандартної поведінки) та негативні (перевірка реакції на невалідні дії).
4. **Що таке негативний тест-кейс?** Це перевірка системи за умов, коли фактичний результат навмисно не повинен дорівнювати успішному сценарію, що дозволяє знайти помилку або перевірити стійкість системи.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

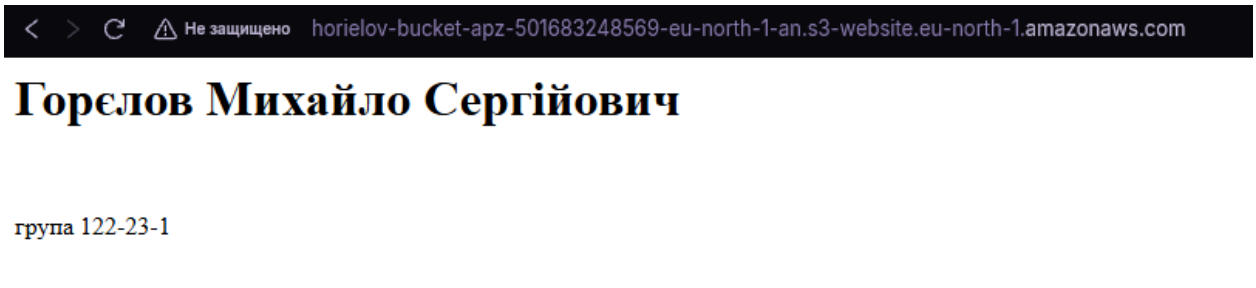
Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Виконання завдання:

1. Зареєстровано акаунт у системі AWS (Amazon Web Services) та отримано доступ у межах безкоштовного рівня Free Tier.
2. У сервісі AWS S3 створено бакет із назвою horielov-bucket-apz (з вимкненим налаштуванням "Block all public access").
3. Створено локальний файл index.html, що містить ПІБ "Горєлов Михайло Сергійович" та групу "122-23-1".
4. Файл index.html завантажено до бакета, після чого йому надано публічний доступ.
5. У налаштуваннях бакета (увімкнено "Static website hosting", а файл index.html вказано як Index document.

Результат Отримано публічну адресу статичної веб-сторінки:



http://horielov-bucket-apz-501683248569-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Відповіді на контрольні питання:

1. **Для чого найчастіше використовують AWS S3?** Для хмарного зберігання будь-яких типів даних, таких як документи, зображення, відео, резервні копії та веб-сторінки.
2. **Які головні переваги використання AWS S3?** Підтримка версійності, високий рівень безпеки (шифрування, IAM, ACL), автоматична реплікація між регіонами та вбудований статичний хостинг.
3. **Що таке Buckets (кошики)?** Це контейнери для збереження даних (об'єктів) у системі S3, які мають унікальні імена у глобальному просторі імен.
4. **Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?** Він містить самі дані (файл, який завантажується), метадані з описом файлу та унікальний ідентифікатор для доступу.
5. **Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?** Необхідно зайти в AWS Console у розділ S3, натиснути "Create bucket", ввести унікальне ім'я, обрати регіон, налаштувати параметри публічного доступу та підтвердити створення.

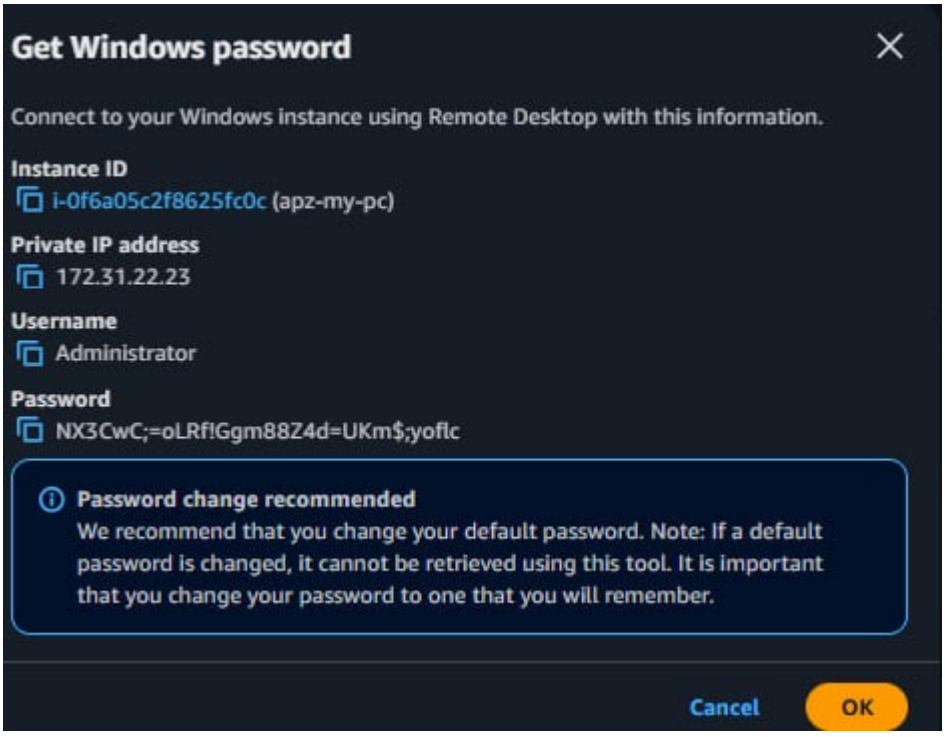
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

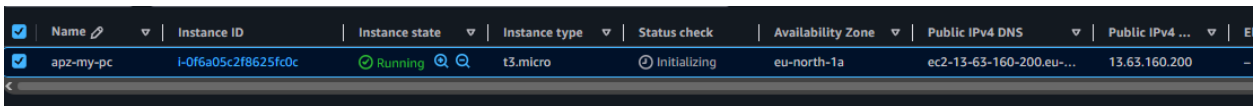
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Виконання завдання:

1. В існуючому акаунті AWS перейшов до сервісу EC2 та створив новий екземпляр (Instance) на базі операційної системи Windows Server.
2. Створив нову пару ключів (key pair) формату `.pem` для безпечного підключення.
3. У налаштуваннях конфігурації сховища (Configure storage) залишив параметри EBS-диска об'ємом 30 GB.
4. Перейшов у меню Actions/Security/Get Windows password, завантажив створений ключ `.pem` та розшифрував пароль Адміністратора.

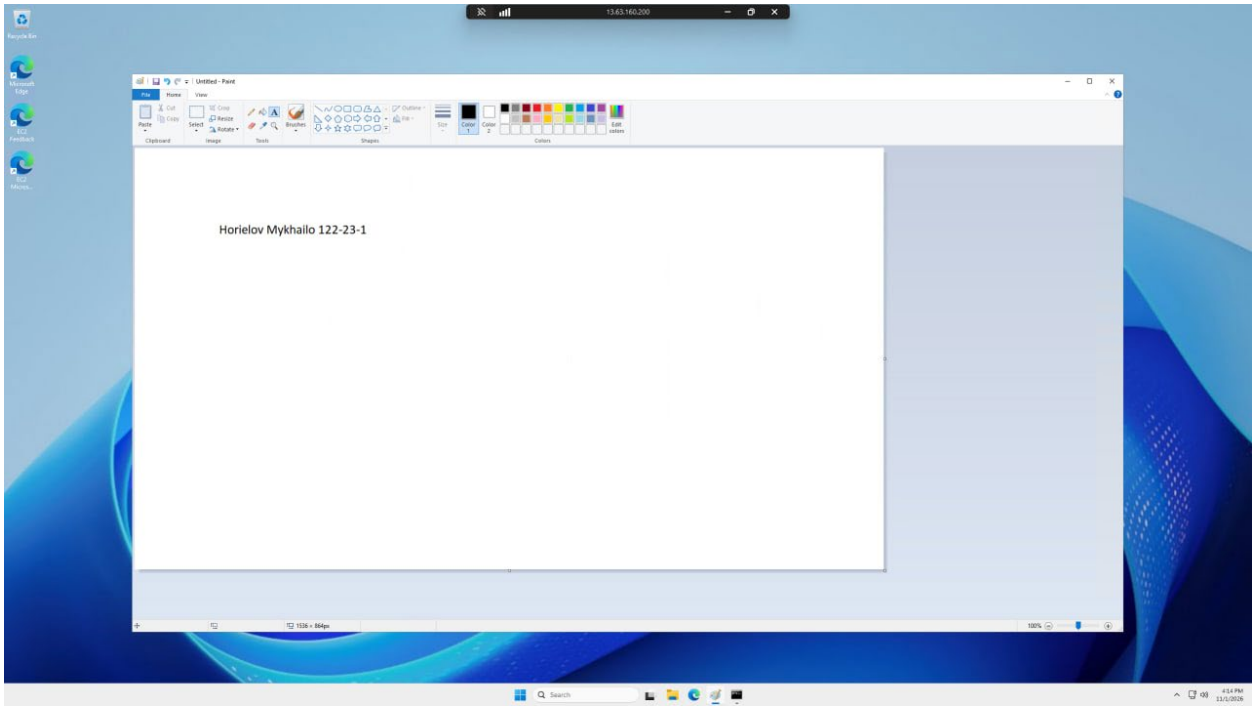


5. Підключився до віртуальної машини з власного ПК через протокол RDP (команда `mstsc`), використовуючи Public IP адресу машини, логін `Administrator` та отриманий пароль.



6. На робочому столі віртуальної машини відкрив програму Paint і написав ПІБ "Horielov Mykhailo 122-23-1".

Результати виконання роботи:



IP: 13.63.160.200

User: Administrator

Password: NX3CwC;=oLRf!Ggm88Z4d=UKm$;yoflc

Відповіді на контрольні питання:

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?** "Stop" зупиняє роботу віртуальної машини, подібно до вимкнення звичайного комп'ютера; при цьому дані на диску (EBS) зберігаються, і машину можна запустити знову. "Terminate" повністю видаляє віртуальну машину та її налаштування; цей процес є незворотним.

2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?** On-Demand (На вимогу) - оплата за фактичний час роботи без довгострокових зобов'язань. Reserved (Зарезервовані) - знижка за умови резервування потужностей на 1 або 3 роки. Spot (Спотові) - використання вільних потужностей AWS за значно нижчою ціною, але інстанс може бути раптово зупинений, якщо ці потужності знадобляться системі.
3. **Навіщо потрібен Security Group?** Security Group діє як віртуальний фаєрвол для вашого екземпляра (Instance). Він визначає правила, які дозволяють або забороняють вхідний (inbound) та вихідний (outbound) мережевий трафік (наприклад, дозволяє підключення через HTTP або RDP).
4. **Що таке "Region" в AWS?** Region - це фізичне географічне розташування, де знаходяться центри обробки даних (дата-центри) AWS. Кожен регіон ізольований від інших для забезпечення стабільності та зменшення затримок мережі.
5. **Як підключитися до Windows-інстансу?** Необхідно отримати зашифрований пароль адміністратора в консолі AWS за допомогою вашого `.pem` ключа. Потім на своєму ПК відкрити утиліту Підключення до віддаленого робочого стола (mstsc), ввести Public IP машини, вказати ім'я користувача та розшифрований пароль.